

Documentação de Banco de Dados Analítico: Constrular (Materiais de Construção)

1. Fundamentação da Modelagem

A modelagem do banco de dados analítico foi projetada utilizando a abordagem orientada a documentos do MongoDB. A principal decisão arquitetural foi a **desnormalização e o embutimento (embedding)** dos itens dentro do documento principal de `vendas`.

- **Justificativa:** Em um cenário de varejo (material de construção), uma venda é um evento imutável. Ao embutir o array de `itens` no documento da venda , eliminamos a necessidade de operações custosas de *JOIN* durante as agregações. O faturamento e o cruzamento de categorias podem ser feitos em tempo real lendo apenas uma coleção, o que maximiza a performance dos gráficos do Dashboard.
- **Tipagem:** Datas foram modeladas como `Date` (ISODate) para permitir agrupamentos temporais, e valores monetários/quantidades como tipos numéricos adequados.

2. Dicionário de Dados

A coleção principal `vendas` possui a seguinte estrutura de atributos:

Campo	Tipo	Descrição
<code>_id</code>	ObjectId	Identificador único gerado pelo MongoDB.
<code>venda_id</code>	String	Código legível de identificação da transação (Ex: VND-20260615-001).
<code>data_venda</code>	Date	Data e hora exata em que a venda foi processada.

Campo	Tipo	Descrição
<code>filial</code>	String	Unidade física onde a venda ocorreu (Ex: Matriz - Araras).
<code>vendedor</code>	String	Nome do funcionário responsável pelo atendimento.
<code>cliente_id</code>	Int	Código de identificação do cliente no sistema.
<code>cliente_nome</code>	String	Nome do cliente que realizou a compra.
<code>itens</code>	Array	Lista de objetos contendo os produtos adquiridos na venda.
<code>itens.produto_id</code>	Int	Código identificador do produto.
<code>itens.nome</code>	String	Nome descritivo do produto (Ex: Cimento CP-II).
<code>itens.categoria</code>	String	Grupo ao qual o produto pertence (Ex: Material Básico, Acabamento).
<code>itens.quantidade</code>	Int	Volume do produto adquirido na transação.
<code>itens.valor_unitario</code>	Double	Preço unitário do produto no momento da venda.

Campo	Tipo	Descrição
valor_total_venda	Double	Soma total da transação monetária.

3. Catálogo de Consultas (Aggregation Framework)

Seguindo o padrão de arquitetura MVC , todas as consultas foram isoladas na camada de Repositório (`app/repositories/`). Abaixo está o catálogo das 8 consultas analíticas desenvolvidas para alimentar o Dashboard:

1. KPIs Gerais

- **Pergunta de Negócio:** Qual o faturamento total da rede, o volume de pedidos e o ticket médio?
- **Estágios Utilizados:** `$group` (agrupamento global com `_id: null`), `$sum` (faturamento e contagem de pedidos), `$avg` (ticket médio) e `$project` (arredondamento de casas decimais).

2. Ranking de Produtos Mais Vendidos (Top 5)

- **Pergunta de Negócio:** Quais são os 5 produtos com maior saída física (quantidade) do estoque?
- **Estágios Utilizados:** `$unwind` (para desmembrar o array de itens), `$group` (agrupando pelo nome do produto), `$sort` (ordenação decrescente) e `$limit` (restringindo ao Top 5).

3. Faturamento por Categoria (Gráfico de Pizza)

- **Pergunta de Negócio:** Como a receita financeira está distribuída entre as categorias da loja?
- **Estágios Utilizados:** `$unwind`, `$group` com `$sum` aninhado a um `$multiply` (multiplicando a quantidade pelo valor unitário de cada item dentro do array).

4. Evolução de Vendas (Série Temporal Diária)

- **Pergunta de Negócio:** Qual foi a evolução diária do faturamento para plotagem em gráfico de linha?
- **Estágios Utilizados:** `$group` utilizando o operador de data `$dateToString` (formatando a `data_venda` para `%Y-%m-%d`), seguido de `$sort` cronológico.

5. Desempenho por Filial (Com Contagem Distinta)

- **Pergunta de Negócio:** Qual filial traz o maior faturamento e quantos clientes únicos visitaram cada uma?

- **Estágios Utilizados:** `$group` utilizando `$addToSet` para criar um array sem duplicatas dos IDs de clientes, seguido de um `$project` utilizando `$size` para contar os clientes únicos da matriz gerada.

6. Análise de Preço Médio por Categoria

- **Pergunta de Negócio:** Qual o valor médio gasto por item em cada departamento (ticket médio da categoria)?
- **Estágios Utilizados:** `$unwind`, `$group` utilizando a operação matemática `$avg` no `valor_unitario` dos itens, e `$project`.

7. Top 3 Clientes do Mês Atual (Filtro de Data)

- **Pergunta de Negócio:** Quais clientes trouxeram o maior retorno financeiro dentro do recorte do mês corrente?
- **Estágios Utilizados:** `$match` (aplicando operadores relacionais `$gte` e `$lte` na `data_venda` para podar os documentos inicialmente), `$group`, `$sort` e `$limit`.

8. Consulta Complexa (Múltiplos Estágios Encadeados)

- **Pergunta de Negócio:** Quais as categorias mais lucrativas exclusivamente em uma filial específica (ex: Matriz - Araras)?
- **Estágios Utilizados:** `$match` para filtrar apenas a filial desejada, seguido de `$unwind` para quebrar os itens daquela filial, `$group` para somar a receita por categoria com `$multiply`, e finalizando com `$project` e `$sort`. Isso demonstra a flexibilidade de podar documentos antes e depois da desestruturação.